

Propuesta de Servicios — Estrategia de Automatización del Campus Virtual

Destinatario: Dirección del Campus Virtual — Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Atención: Patricia Altamirano (Dirección) · Ignacio Acuña (coordinación) · Natalia (automatización)

Proponente: Nahuel Gómez — Arquitectura e Integración de Automatización

Fecha: Agosto 2026

Contacto: nagomez@mi.unc.edu.ar

1. Resumen Ejecutivo

El Campus Virtual de la UNC publica cursos en Moodle cuyo ciclo de vida —diseño, producción, publicación y operación— involucra múltiples equipos y pasos que hoy carecen de una validación automática entre lo documentado y lo efectivamente publicado. Los errores resultantes (el caso del curso 269, donde una actividad inexistente bloqueaba el avance de estudiantes, es el ejemplo paradigmático) se detectan tardíamente, por lo general cuando un estudiante los reporta.

La presente propuesta se inscribe en la **Estrategia de Automatización del Campus Virtual** definida por la Dirección, partiendo de los procesos y no de la herramienta. Propone, como primer paso contratable, una **Fase 0 de diagnóstico y arquitectura** que ordene procesos, responsabilidades y criterios de calidad, y que produzca la información necesaria para decidir con evidencia qué automatizaciones implementar y con qué alcance.

El servicio se presta bajo modalidad de servicios profesionales, sin contrato de permanencia, con tecnología de código abierto y sin costo de licencias.

2. Contexto y Antecedentes

El Campus Virtual opera con una estructura acotada: el equipo de Diseño Instruccional (3-4

integrantes más coordinación y cocoordinación, con participación de Ignacio Acuña) y un equipo

audiovisual (3 integrantes, coordinado por el mismo). La Dirección ha identificado la necesidad de

ordenar **quién hace qué y dónde reside la responsabilidad por la calidad en cada etapa**, antes de

incorporar automatización.

La Dirección delineó cinco áreas de proceso prioritarias:

1. **Mesa de Ayuda** — clasificación y respuesta de consultas recurrentes.
2. **Asistencia con IA en el diseño** — detección de problemas e inconsistencias antes de producción.
3. **Producción audiovisual** — seguimiento del circuito completo de producción.
4. **Experiencia de los estudiantes** — detección de abandono y dificultades de navegación.
5. **Indicadores y monitoreo** — información para la toma de decisiones y la mejora continua.

El proponente ha desarrollado y demostrado una **auditoría automática de cursos Moodle** sobre los

cursos 304 y 269, que constituye la evidencia técnica de la capacidad de instrumentar controles de

calidad automáticos. Dicha auditoría se reencuadra en esta propuesta como un módulo de la

arquitectura, no como una iniciativa independiente.

3. Principio Rector

No se incorpora una capa de control adicional. Se desplaza la calidad al lugar donde ya tiene responsables.

La calidad debe constituirse en un **criterio de finalización** de cada etapa —una verificación

automática que se ejecuta antes de dar por terminado un trabajo— y no en un rechequeo permanente

sobre trabajo ya validado. La automatización se justifica cuando reduce trabajo,

tiempos o errores
de forma significativa y verificable.

4. Alcance — Mapeo sobre las Cinco Áreas

Área	Contribución propuesta
Asistencia con IA en el diseño	Criterios de calidad convertidos en verificaciones automáticas previas a producción (enlaces rotos, actividades inexistentes, restricciones mal configuradas, discrepancias entre documentación y Moodle).
Mesa de Ayuda	Clasificación automática de consultas recurrentes: respuesta automática de lo estandarizable y derivación a persona únicamente de lo que requiere intervención.
Producción audiovisual	Tablero unificado de seguimiento del circuito de producción: pendientes, demoras y tiempos por etapa.
Experiencia de los estudiantes	Instrumentación de indicadores continuos (KPI) de abandono y bloqueo, en complemento de las encuestas de satisfacción actuales.
Indicadores y monitoreo	Capa de información consolidada para la toma de decisiones y la mejora continua.

La totalidad se integra en una única arquitectura, con datos en un único repositorio.

5. Metodología

El trabajo se organiza en fases incrementales. Cada fase concluye con entregables verificables y permite a la UNC decidir la continuidad con información en mano.

- **Relevamiento participativo:** sesiones de trabajo con los equipos y lectura de la documentación existente, complementadas con el recorrido de un curso real de punta a punta.
- **Documentación centralizada y enlazada:** los criterios y mapas de proceso se producen como documentos centrales, enlazados transversalmente a cada etapa y a cada curso, de modo que sean el punto de referencia único para el equipo y la base de la automatización.

- **Priorización por retorno (ROI):** cada iniciativa de automatización se evalúa según su capacidad de reducir trabajo, tiempo o errores, antes de comprometer recursos.
- **Herramientas evaluadas por efectividad, escalabilidad y mantenibilidad:** se privilegian soluciones de código abierto que la UNC pueda sostener sin dependencia de un único proveedor.

6. Fase 0 — Diagnóstico y Arquitectura

Primer hito contratable. Duración estimada: 2-3 semanas.

6.1 Alcance

1. **Mapa de procesos y responsabilidades (RACI).** Quién hace qué en cada etapa, dónde reside la calidad, y qué controles existen hoy.
2. **Catálogo de criterios de calidad.** La lista formal de "esto debe cumplirse" por etapa y por tipo de curso, expresada de forma verificable. Incluye la revisión de los criterios en discusión actual y su consolidación en un documento centralizado y enlazado.
3. **Arquitectura de automatización objetivo.** El diseño de la capa técnica — priorizada por impacto— que instrumenta los criterios como controles automáticos de finalización, integrada a la propuesta de automatización en curso.

6.2 Cronograma

Semana	Actividad	Entregable parcial
1	Relevamiento: sesiones con DI, audiovisual y Mesa de Ayuda; lectura documental; recorrido de un curso real.	Nota de hallazgos y mapa preliminar del flujo actual.
2	Consolidación de mapa RACI y catálogo de criterios de calidad (centralizado y enlazado).	Mapa RACI · catálogo de criterios.
3	Traducción a reglas verificables y diseño de arquitectura priorizada.	Reglas verificables · arquitectura objetivo · recomendación de

Semana	Actividad	Entregable parcial
		herramientas.

6.3 Entregables de la Fase 0

- Documento de **mapa de procesos y responsabilidades (RACI)**.
- **Catálogo de criterios de calidad** centralizado y enlazado a etapas y cursos.
- **Arquitectura de automatización priorizada**, con recomendación de herramientas (efectividad, escalabilidad, mantenibilidad).
- **Recomendación de hoja de ruta** para las Fases 1 y 2, con estimación de impacto por iniciativa.

7. Fases 1 y 2 — Visión

- **Fase 1 — Automatizar lo que rinde.** Implementación de las 2-3 automatizaciones de mayor retorno, comenzando por los criterios de finalización del Diseño Instruccional. Se cotiza a partir de los resultados de la Fase 0.
- **Fase 2 — Extender.** Producción audiovisual y experiencia estudiantil, sobre la base operativa.

Solo la Fase 0 se contrata en esta instancia. Las fases siguientes se definen con los datos que produzca la Fase 0, en función del retorno esperado.

8. Propuesta Económica

Concepto	Valor
Fase 0 — Diagnóstico y Arquitectura (entregables de §6.3)	38–40 módulos UNC
Fases 1 y 2	A cotizar tras la Fase 0

Unidad de contratación: Módulo UNC, valor vigente **\$48.696** (RESOL-2026-15-UNC-SGI#AGI, 20/03/2026).

- **38–40 módulos** equivalen a **\$1.850.000 – \$1.950.000 ARS** por única vez.

- Sin suscripción. Sin permanencia. Sin costo de licencias (stack de código abierto).
-

9. Requisitos y Accesos Necesarios

Para la ejecución de la Fase 0, se requiere la colaboración y el acceso a lo siguiente:

1. **Propuesta de automatización en curso** (documento o documentos existentes, aun en borrador), incluyendo la relación con la colaboración en curso con Santex.
2. **Criterios de calidad** en su estado actual (formalizados o en discusión), con identificación de autoría y responsables.
3. **Mapa de roles y responsabilidades** de Diseño Instruccional y audiovisual, incluyendo la delimitación de las etapas en las que el proponente puede intervenir.
4. **Detalle del proceso de Diseño Instruccional**: herramientas utilizadas en cada paso (Drive, Sheets, Docs, Moodle u otras), flujo de pre-montaje a producción, y convenciones de archivos.
5. **Información de Mesa de Ayuda**: herramienta de seguimiento, volumen, categorías de consulta y métricas disponibles.
6. **Información de producción audiovisual**: tipo de contenido producido, método de seguimiento actual y puntos de integración con el resto del proceso.
7. **Presupuesto y camino de contratación** (responsable de la firma, rol de la Prosecretaría de Informática, plazos estimados).

La falta de alguno de estos elementos no impide el inicio de la Fase 0; en su defecto, su relevamiento pasa a formar parte del alcance de la misma.

10. Condiciones Contractuales

- **Modalidad.** Servicios profesionales bajo normativa UNC vigente (OHCS 4/2025), liquidable vía SIU-Diaguita.
- **Sin permanencia.** Facturación por entrega; cancelación en cualquier momento.
- **Propiedad de los datos.** Todo reporte, catálogo e histórico es propiedad de la UNC, entregado en

formatos abiertos (HTML + JSON).

- **Confidencialidad.** Las credenciales se administran como secretos, sin exposición ni persistencia en repositorios.
- **Sin costo de licencias.** La totalidad del stack tecnológico es de código abierto o de nivel gratuito; solo se factura el servicio profesional.
- **Ajuste por inflación.** Si el pago se demora más de 60 días, el monto en módulos se recalcula al valor vigente a la fecha de pago.
- **Validez de la oferta.** 60 días desde su emisión.

11. Glosario

Término	Definición
KPI (<i>Key Performance Indicator</i> — Indicador Clave de Desempeño)	Métrica concreta y medible para evaluar si un proceso u objetivo progresa correctamente (p. ej., tasa de reactivación, tiempo medio de respuesta, porcentaje de abandono).
Mantenibilidad (<i>maintainability</i>)	Facilidad y costo de mantener un sistema funcionando y actualizado en el tiempo. Distinta de la escalabilidad: un sistema puede escalar bien pero ser costoso de mantener. Se buscan ambas propiedades.
Escalabilidad (<i>scalability</i>)	Capacidad de crecer —más cursos, estudiantes y procesos— sin rehacer lo construido, manteniendo acotados costo y tiempo.
ROI (<i>Return On Investment</i> — retorno de inversión)	Relación entre el ahorro (trabajo, tiempo, errores) y el costo de la automatización.
RACI	Matriz de responsabilidades: quién hace (Responsible), quién responde (Accountable), a quién se consulta (Consulted) y a quién se informa (Informed).
DI (Diseño Instruccional)	Proceso de diseño de un curso: contenidos, secuencia, actividades y evaluación.
Criterios de calidad	Conjunto de condiciones que debe cumplir un curso para considerarse finalizado.
Control automático de finalización	Verificación ejecutada por software que valida los criterios de calidad antes de dar por terminada una etapa.

Término	Definición
Gate / restricción de acceso	Requisito para avanzar en un curso (p. ej., "para acceder al Módulo 3, entregar el TP del Módulo 2").
Pipeline (flujo)	Secuencia de etapas por la que transita un curso, desde la planificación hasta la publicación.
Instrumentación	Incorporación de medición y monitoreo a un proceso (análogo al tablero de un vehículo) para observar su comportamiento en tiempo real.
Módulo UNC	Unidad de contratación de la universidad (valor vigente \$48.696).
OHCS 4/2025 / SIU-Diaguíta	Normativa y sistema por los que la UNC contrata y liquida servicios profesionales.

12. Próximos Pasos

1. Reunión de trabajo con el equipo de automatización para revisar la propuesta en curso.
2. Acceso a los criterios de calidad y a un curso completo de ejemplo (documentación → producción).
3. Firma de acuerdo simple para el inicio de la Fase 0.

Contacto: Nahuel Gómez · nagomez@mi.unc.edu.ar

Reportes de evidencia: <https://nelgoez.github.io/unc-agentic-dev/audit/>

Los precios se expresan en módulos UNC. El valor del módulo se ajusta al vigente a la fecha de contratación. Equivalencias en ARS estimadas a tipo de cambio oficial. Propuesta válida por 60 días.

Contacto: Nahuel Gómez · nagomez@mi.unc.edu.ar

Documento generado: 19 de agosto de 2026